计算机科学与技术学院 · 课程设计

2026 年软件工程实践项目

Course Registration Requirements

课程注册系统 · 需求规格说明

项目周期	**2026.9.8 — 2026.10.16**
文档类型	**需求分析（用例驱动）**
目标系统	**Wylie 学院学生选课注册系统**

本文档为英文原稿《Course Registration Requirements》的完整中文翻译，共 19 页，含问题陈述、术语表、补充规约与 7 个用例描述。

Problem Statement

问题陈述

作为 Wylie 学院的信息系统主管，你受命开发一个新的学生注册系统。学院希望用一套新的客户端/服务器（Client-Server）系统，取代围绕大型机技术构建的、年代久远的旧系统。新系统将允许学生通过接入校园局域网的个人计算机进行课程注册并查看成绩单。教师则能够访问系统，报名讲授课程并录入成绩。

由于联邦政府拨款减少，学院无力一次性替换整个系统。学院将保留现有的课程目录数据库，所有课程信息仍由该库维护。该数据库是一个运行在 DEC VAX 机器上的 Ingres 关系型数据库。所幸学院已投资了一套开放 SQL 接口，可从学院的 Unix 服务器访问该数据库。遗留系统的性能相当糟糕，因此新系统必须确保对遗留系统数据的访问能够及时完成。新系统将从遗留数据库读取课程信息，但不会对其进行更新。课程信息的维护仍将由教务办公室通过另一套系统完成。

每学期初，学生可以索取一份课程目录，其中列出该学期开设的课程列表。每门课程的信息（如授课教师、所属院系、先修课程）都会一并给出，以帮助学生做出明智的选择。

新系统允许学生为即将到来的学期选择 4 门开设课程。此外，每名学生还需指定 2 门备选课程，以防无法被分配到首选课程。每门开设课程最多容纳 10 名学生，最少需有 3 名学生。不足 3 人的开设课程将被取消。每个学期都设有一段选课调整期，学生必须能够在此期间访问系统以增选或退选课程。一旦某名学生的注册流程完成，注册系统即将相关信息发送给计费系统，以便对该生进行本学期计费。若某门课程在实际注册过程中已满员，则必须在学生提交课表进行处理之前通知其变更情况。

学期末，学生能够访问系统查看电子成绩单。由于学生成绩属于敏感信息，系统必须采取额外的安全措施，防止未授权访问。

教师必须能够访问在线系统，指明自己将要讲授哪些课程。他们还需要查看哪些学生报名了自己的开设课程。此外，教师可以为其所教班级的每名学生录入成绩。

Glossary

术语表

引言

本文档用于定义问题域特有的术语，对用例描述或其他项目文档的读者可能感到陌生的概念加以解释。本文档常被用作非正式的数据字典，用于记录数据定义，从而使用例描述及其他项目文档能够聚焦于系统必须对这些信息所做的处理。

定义

本术语表给出了课程注册系统中关键概念的暂定定义。

Course（课程）
由大学开设的一个教学班次。
Course Offering（开设课程）
某门课程在特定学期的一次具体开设——同一门课程可以在同一学期并行开设多个班次。包含上课的星期几与具体时间。
Course Catalog（课程目录）
大学所开设全部课程的完整目录（未删节版）。
Faculty（教职人员）
大学中所有授课的教师。
Finance System（财务系统）
用于处理计费信息的系统。
Grade（成绩）
针对某名学生在某门开设课程上的评价结果。
Professor（教授 / 教师）
在大学讲授课程的人员。
Report Card（成绩单）
某名学生在给定学期内所修全部课程的成绩汇总。
Roster（名册）
选修某门开设课程的全部学生。
Student（学生）

在大学注册修课的人员。

Schedule（课表）

某名学生为当前学期所选的课程集合。

Transcript（学业成绩记录）

某名学生全部课程成绩的历史记录，发送给财务系统，再由财务系统向学生计费。

Supplementary Specification

补充规约

目标

本文档旨在定义课程注册系统的需求。本补充规约列出了那些不易被用例模型中的用例所捕获的需求。补充规约与用例模型共同构成对系统的完整需求集合。

范围

本补充规约适用于由 OOAD（面向对象分析与设计）课程学生开发的课程注册系统。

本规约定义系统的非功能性需求，如可靠性、易用性、性能与支持性，以及横跨多个用例的通用功能性需求。（功能性需求在用例规约中定义。）

引用文档

无。

功能性

1. 多名用户必须能够并发地开展工作。
2. 若某门开设课程在学生正在编排（含该课程的）课表时变为满员，必须通知该学生。

易用性

桌面用户界面须符合 Windows 95/98 规范。

可靠性

系统须每周 7 天、每天 24 小时可用，停机时间不得超过 10%。

性能

1. 系统须支持任意时刻最多 2000 个用户同时访问中央数据库，以及最多 500 个用户同时访问本地服务器。
2. 系统访问遗留课程目录数据库的延迟不得超过 10 秒。
3. 注：基于风险的原型验证发现，若不借助中间层处理能力的巧妙运用，遗留课程目录数据库无法满足我们的性能需求。
4. 系统须能够在 2 分钟内完成 80% 的事务。

可支持性

无。

安全性

1. 系统必须阻止学生修改本人课表以外的任何课表，并阻止教师修改其他教师被分配的开设课程。
2. 只有教师可以为学生录入成绩。
3. 只有教务员（Registrar）被允许修改任何学生信息。

Design Constraints

设计约束

1. 系统须与现存的遗留系统——课程目录系统（一个 RDBMS 数据库）——进行集成。
2. 系统须提供基于 Windows 的桌面界面。

Use-Case Model

用例模型

课程注册系统用例模型主图（参与者与用例关系）：

- 学生（Student）：登录（Login）、注册课程（Register for Courses）、查看成绩单（View Report Card）
- 教师（Professor）：登录（Login）、选择授课课程（Select Courses to Teach）、提交成绩（Submit Grades）
- 教务员（Registrar）：登录（Login）、维护教师信息（Maintain Professor Information）、维护学生信息（Maintain Student Information）、关闭注册（Close Registration）
- 外部系统：课程目录系统（Course Catalog）、计费系统（Billing System）

Use Case: Close Registration

用例：关闭注册

简要说明

本用例允许教务员关闭注册流程。人数不足的开设课程将被取消。开设课程至少须有 3 名学生。对每门未被取消的开设课程中的每名学生，系统都会通知计费系统，以便对该生就该车开设课程计费。

事件流 · 基本流

本用例在教务员请求系统关闭注册时启动。

1. 系统检查注册是否正在进行中。若是，则向教务员显示提示信息，用例终止。若注册正在进行，则不能执行“关闭注册”处理。
2. 对每门开设课程，系统检查是否已有教师报名讲授该课程，且至少有 3 名学生完成注册。若是，则系统对包含该课程的每个课表提交（commit）该开设课程。
3. 对每个课表，系统对该课表进行“平层（leveling）”处理：若课表所选首选课程未达到最大数量，系统尝试从该课表的备选课程列表中选择备选课。将选取第一个可用的备选开设课程；若无备选可用，则不作替换。
4. 对每门开设课程，系统关闭所有开设课程。若此时开设课程的学生不足 3 人（部分学生可能因平层处理而被加入），则系统取消该开设课程，并对包含它的每个课表执行取消。
5. 系统计算每名学生因当前学期课表所应缴纳的学费，并向计费系统发送一笔事务。计费系统将把账单发送给学生，账单中附有其最终课表的副本。

备选流

开设课程无教师

- 若在基本流中，没有教师报名讲授某门开设课程，系统将取消该开设课程，并对包含它的每个课表执行取消。

计费系统不可用

- 若系统无法与计费系统通信，将在指定时间后尝试重新发送请求，并持续重试，直至计费系统恢复可用。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，教务员必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，则注册现已关闭；否则，系统状态保持不变。

扩展点

无。

Use Case: Login

用例：登录

简要说明

本用例描述用户如何登录课程注册系统。

事件流 · 基本流

本用例在参与者希望登录课程注册系统时启动。

1. 参与者输入其用户名与密码。
2. 系统校验所输入的用户名与密码，并将参与者登录进系统。

备选流

用户名 / 密码无效

- 若在基本流中，参与者输入了无效的用户名和/或密码，系统显示错误信息。参与者可选择返回基本流起点，或取消登录，此时用例结束。

特殊需求

无。

前置条件

系统处于登录状态，并已显示登录界面。

后置条件

若用例成功，参与者现已登录系统；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: Maintain Professor Information

用例：维护教师信息

简要说明

本用例允许教务员在注册系统中维护教师信息，包括向系统新增、修改和删除教师。

事件流 · 基本流

本用例在教务员希望新增、更改和/或删除系统中的教师信息时启动。

1. 系统要求教务员指定希望执行的操作（“新增教师”“更新教师”或“删除教师”）。
2. 教务员提供所请求的信息后，执行相应的子流：选“新增教师”则执行新增子流；选“更新教师”则执行更新子流；选“删除教师”则执行删除子流。

新增教师（Add a Professor）

系统要求教务员输入教师信息，包括：

- 姓名（name）
- 出生日期（date of birth）
- 社会保障号（social security number）
- 状态（status）
- 所属院系（department）

1. 教务员提供所请求的信息后，系统为教师生成并分配一个唯一 ID 号，将该教师加入系统。
2. 系统向教务员提供新的教师 ID。

更新教师（Update a Professor）

1. 系统要求教务员输入教师 ID。
2. 教务员输入教师 ID，系统检索并显示该教师信息。
3. 教务员对教师信息做所需修改，可修改新增子流中指定的任意信息。
4. 教务员更新必要信息后，系统更新该教师记录。

删除教师（Delete a Professor）

1. 系统要求教务员输入教师 ID。
2. 教务员输入教师 ID，系统检索并显示该教师信息。
3. 系统提示教务员确认删除该教师。
4. 教务员确认删除。
5. 系统将该教师从系统中删除。

备选流

未找到教师

- 若在“更新教师”或“删除教师”子流中，不存在具有所指定 ID 号的教师，系统显示错误信息。教务员可输入另一个 ID 号，或取消操作，此时用例结束。

取消删除

- 若在“删除教师”子流中，教务员决定不删除该教师，则删除被取消，基本流回到起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，教务员必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，教师信息被新增、更新或从系统中删除；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: Maintain Student Information

用例：维护学生信息

简要说明

本用例允许教务员在注册系统中维护学生信息，包括向系统新增、修改和删除学生。

事件流 · 基本流

本用例在教务员希望新增、更改和/或删除系统中的学生信息时启动。

1. 系统要求教务员指定希望执行的操作（“新增学生”“更新学生”或“删除学生”）。
2. 教务员提供所请求的信息后，执行相应的子流：选“新增学生”则执行新增子流；选“更新学生”则执行更新子流；选“删除学生”则执行删除子流。

新增学生（Add a Student）

系统要求教务员输入学生信息，包括：

- 姓名（name）
- 出生日期（date of birth）
- 社会保障号（social security number）
- 状态（status）
- 预计毕业日期（graduation date）

1. 教务员提供所请求的信息后，系统为学生生成并分配一个唯一 ID 号，将该学生加入系统。
2. 系统向教务员提供新的学生 ID。

更新学生（Update a Student）

1. 系统要求教务员输入学生 ID。
2. 教务员输入学生 ID，系统检索并显示该学生信息。
3. 教务员对学生信息做所需修改，可修改新增子流中指定的任意信息。
4. 教务员更新必要信息后，系统更新该学生信息。

删除学生（Delete a Student）

1. 系统要求教务员输入学生 ID。
2. 教务员输入学生 ID，系统检索并显示该学生信息。
3. 系统提示教务员确认删除该学生。
4. 教务员确认删除。
5. 系统将该学生从系统中删除。

备选流

未找到学生

- 若在“更新学生”或“删除学生”子流中，不存在具有所指定 ID 号的学生，系统显示错误信息。教务员可输入另一个 ID 号，或取消操作，此时用例结束。

取消删除

- 若在“删除学生”子流中，教务员决定不删除该学生，则删除被取消，基本流回到起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，教务员必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，学生信息被新增、更新或从系统中删除；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: Register for Courses

用例：注册课程

简要说明

本用例允许学生为当前学期注册开设课程。若修改发生在学期初的增/退选期内，学生也可更新或删除已选课程。课程目录系统提供当前学期所有开设课程的列表。

事件流 · 基本流

本用例在学生希望注册开设课程，或希望更改其现有课程安排时启动。

1. 学生给出要执行的操作（执行相应子流）：选“创建课表”则执行创建子流；选“更新课表”则执行更新子流；选“删除课表”则执行删除子流。

创建课表（Create a Schedule）

1. 系统从课程目录系统检索可用开设课程列表，并展示给学生。
2. 执行“选择开设课程”子流。
3. 执行“提交课表”子流。

更新课表（Update a Schedule）

1. 系统检索并显示学生当前的课表（如当前学期的课表）。
2. 系统从课程目录系统检索可用开设课程列表，并展示给学生。
3. 学生可通过删除并新增开设课程来更新当前所选课程：从可用开设课程列表中选择要增选的课程，并从现有课表中选择要退选的课程。
4. 学生完成选择后，系统用所选开设课程更新该学生的课表。
5. 执行“提交课表”子流。

删除课表（Delete a Schedule）

1. 系统检索并显示学生当前的课表（如当前学期的课表）。
2. 系统提示学生确认删除该课表。
3. 学生确认删除。
4. 系统删除该课表。若课表中包含标记为“已注册”的开设课程，则须将该学生从这些开设课程中移除。

选择开设课程（Select Offerings）

学生从可用开设课程列表中选取 4 门首选开设课程和 2 门备选开设课程。学生完成选择后，系统为其创建一个包含所选开设课程的课表。

提交课表（Submit Schedule）

对课表中每一门尚未标记为“已注册”的所选开设课程，系统核验：该学生是否满足必要的先修课程要求、该开设课程是否仍处于开放状态、以及是否存在时间冲突。随后系统将该学生加入所选开设课程，并在课表中将该开设课程标记为“已注册”。课表被保存在系统中。

备选流

保存课表（Save a Schedule）

- 学生可随时选择保存课表而不提交。此时，“提交课表”步骤被替换为：尚未标记为“已注册”的开设课程在课表中被标记为“已选择”，课表被保存在系统中。

先修课程不满足、课程已满或时间冲突

- 若在“提交课表”子流中，系统判定学生未满足必要先修课程、所选开设课程已满，或存在时间冲突，则显示错误信息。学生可改选其他开设课程（用例继续）、按现状保存课表（见“保存课表”子流），或取消操作（基本流回到起点重新开始）。

未找到课表

- 若在“更新课表”或“删除课表”子流中，系统无法检索到学生的课表，则显示错误信息。学生确认后，基本流回到起点重新开始。

课程目录系统不可用

- 若系统无法与课程目录系统通信，将向学生显示错误信息。学生确认后，用例终止。

课程注册已关闭

- 用例启动时，若判定当前学期的注册已关闭，则向学生显示提示，用例终止。注册关闭后，学生不得再注册开设课程。

取消删除

- 若在“删除课表”子流中，学生决定不删除课表，则删除被取消，基本流回到起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，学生必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，学生课表被创建、更新或删除；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: Select Courses to Teach

用例：选择授课课程

简要说明

本用例允许教师从课程目录中，为其有资格讲授、且希望在下一学期讲授的开设课程做出选择。

事件流 · 基本流

本用例在教师希望报名讲授下一学期的若干开设课程时启动。

1. 系统检索并显示该教师有资格在当期讲授的开设课程列表，同时检索并显示该教师此前已选择讲授的课程列表。
2. 教师对其希望在下一学期讲授的开设课程进行选中或取消选中操作。
3. 系统将该教师从被取消选中的开设课程中移除。
4. 系统核验所选开设课程之间、以及与教师此前已报名讲授的课程之间不存在时间冲突（即日期与时间相同）。若无冲突，系统更新教师所选的每门开设课程的信息（即将该教师记录为该开设课程的授课教师）。

备选流

无可用开设课程

- 若在基本流中，教师无权讲授下一学期的任何开设课程，系统显示错误信息。教师确认后，用例结束。

时间冲突

- 若系统在确定教师应选的开设课程时发现时间冲突，将显示错误信息指明发生了冲突，并指出冲突的课程。教师可解决该冲突（如取消对其中一门开设课程的讲授选择），或取消操作（此时所有选择将丢失，用例结束）。

课程目录系统不可用

- 若系统无法与课程目录系统通信，将显示错误信息。确认后，用例终止。

课程注册已关闭

- 用例启动时，若判定当前学期的注册已关闭，则向教师显示提示，用例终止。注册关闭后，教师不得再更改其所讲授的开设课程。若注册关闭后仍需更换教师，则超出本系统范围，另行处理。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，教师必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，教师计划讲授的开设课程已更新；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: Submit Grades

用例：提交成绩

简要说明

本用例允许教师为上一学期已结束的一门或多门课程提交学生成绩。

事件流 · 基本流

本用例在教师希望为上一学期已结束的一门或多门课程提交学生成绩时启动。

1. 系统显示该教师在上一学期所讲授的开设课程列表。
2. 教师选择一门开设课程。
3. 系统检索并显示所有注册了该开设课程的学生列表，同时显示每名学生此前已被赋予的成绩（如有）。
4. 对列表中的每名学生，教师输入一个成绩：A、B、C、D、F 或 I（未完成）。系统记录该学生在该开设课程上的成绩。若教师希望跳过某名学生，可将成绩留空，稍后补填。教师也可通过输入新成绩来修改某名学生的成绩。

备选流

未讲授任何开设课程

- 若在基本流中，教师在上一学期未讲授任何开设课程，系统显示错误信息。教师确认后，用例结束。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，教师必须已登录系统。

后置条件

若用例成功，某开设课程的学生成绩被更新；否则，系统状态不变。

扩展点

无。

Use Case: View Report Card

用例：查看成绩单

简要说明

本用例允许学生查看其在上一已完成学期的成绩单。

事件流 · 基本流

本用例在学生希望查看其在上一已完成学期的成绩单时启动。

1. 系统检索并显示该学生在上一学期所完成的各门开设课程的成绩信息。
2. 当学生表示已查看完毕，用例终止。

备选流

无成绩信息可用

- 若在基本流中，系统无法找到该学生上一学期的任何成绩信息，则显示提示。学生确认后，用例终止。

特殊需求

无。

前置条件

用例开始前，学生必须已登录系统。

后置条件

本用例不改变系统状态。

扩展点

无。